

UM APLICATIVO PARA AUXILIAR A EXPERIÊNCIA EM TRILHAS AUTOGUIADAS

Sibele Oliveira Cruz¹, Elisa Souza Menendez², Leonardo Palloni Accetti Resende²

1. Discente do Instituto Federal Baiano, Campus Xique-Xique

2. Docente do Instituto Federal Baiano, Campus Xique-Xique

Resumo:

Xique-Xique é um município com grande potencial para o turismo ecológico, mas que ainda não é explorado devido à falta de guias turísticos treinados na região. Observada a necessidade de uma forma de turismo mais autônoma, este projeto teve como objetivo o desenvolvimento do EcoTuring, um aplicativo para auxiliar a experiência em trilhas autoguiadas. O objetivo é que um turista utilize o aplicativo para percorrer uma trilha por conta própria, guiando-se pelo GPS do seu smartphone e ouvindo áudios associados a determinados pontos de interesse, com conteúdo sobre educação ambiental, fauna, flora, etc. Como projeto piloto, cadastramos a trilha ecológica localizada dentro do Campus Xique-Xique do IF Baiano.

Palavras-chave: Turismo; trilha ecológica; trilha autoguiada; aplicativo.

Apoio financeiro: Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano).

Introdução:

Xique-Xique é um município da Bahia com uma população estimada de 46.562 habitantes (IBGE, 2023). A região encontra-se em constante crescimento, principalmente após a chegada do Parque Eólico São Vitor e do projeto Baixio de Irecê. Por ser uma região com diversas belezas naturais, possui grande potencial para o turismo ecológico, mas que

ainda não é explorado devido à falta de guias treinados que possam conduzir visitantes pelas trilhas do território. Sendo assim, percebe-se a necessidade de uma forma de turismo mais autônoma, onde os trilheiros possam explorar por conta própria as belezas da região.

Nesse sentido, a literatura traz algumas soluções voltadas para exploração autônoma de trilhas em Unidades de Conservação e outras áreas naturais. Por exemplo, o trabalho de Shaker *et al.* (2020) propõe um aplicativo que auxilia a locomoção de trilheiros no Parque Nacional Hoge Kempen, na Bélgica. O aplicativo permite busca, acesso e gravação das trilhas do parque, provendo informações sobre distância, tipo de paisagem e pontos de interesse.

Já o trabalho desenvolvido por Kondlo *et al.* (2020) apresenta um aplicativo de trilhas autoguiadas para a Reserva Natural de Cape Flats, localizada na África do Sul. Na solução proposta, os pontos de interesse foram demarcados com QR Codes, permitindo que o visitante obtenha informações em texto ao escanear um código.

Nas lojas de aplicativos encontramos soluções como Wikiloc (Wikiloc Outdoor, 2023) e Cachoeiras Estrada Real (Ecoguias, 2023). Nesses aplicativos, os usuários podem buscar por trilhas através do mapa, visualizando informações de distância, nível de dificuldade, desnível, etc. Também é possível fazer o download dos mapas para seguir as rotas no formato offline.

Seguindo a mesma linha das soluções apresentadas, este projeto teve como objetivo

o desenvolvimento do EcoTuring, um aplicativo para exploração autônoma de trilhas através do GPS do smartphone. Porém, similarmente como ocorre em visitas guiadas por áudio nos museus, o diferencial do EcoTuring é que o turista pode ouvir áudios sobre determinados pontos de interesse, com conteúdo sobre flora, fauna e educação ambiental.

Como projeto piloto, mapeamos a trilha ecológica localizada dentro do Campus Xique-Xique do IF Baiano. Os áudios trazem conteúdo sobre diversas espécies do bioma local, a Caatinga. Dessa forma, o aplicativo atua como uma ferramenta de educação ambiental para os discentes, além de promover o turismo na comunidade local.

Material e Método:

Este trabalho foi executado no período de outubro de 2022 a junho de 2023, no Campus Xique-Xique do Instituto Federal Baiano. As atividades foram distribuídas em três etapas principais: desenvolvimento do aplicativo, elaboração do roteiro da trilha e divulgação do projeto. O restante desta seção descreve cada uma das etapas.

A etapa de desenvolvimento do aplicativo foi executada de forma iterativa e incremental, seguindo, de maneira simplificada, algumas das atividades propostas em um processo de desenvolvimento de software (Sommerville, 2018). Devido ao tempo restrito do projeto, limitamos os requisitos à exibição da rota e dos *pins* no mapa e a reprodução dos áudios. A seção de resultados apresenta mais detalhes sobre as funcionalidades implementadas.

O EcoTuring foi desenvolvido utilizando o Flutter (Flutter, 2023), um framework criado pelo Google, que é capaz de gerar aplicativos nativos, tanto para Android quanto para iOS, a partir de um único código. O Flutter possui diversas bibliotecas para auxiliar os desenvolvedores, algumas das que utilizamos foram: (1) *Geolocator*, para obtenção da geolocalização do usuário; (2) *Google Maps*, para a exibição do mapa, da rota e dos *pins*; (3) *AudioPlayer*, para a reprodução do áudio. Utilizamos um repositório privado no GitHub (GITHUB, 2023) para controle de versão e hospedagem do código-fonte.

A versão para Android do aplicativo foi publicada no Google Play Store. Para isto, foi necessária a criação de uma conta de desenvolvedor no Google Play Console, a um custo de 25 dólares, pagos uma única vez. A versão para iOS ainda não foi publicada na App Store por possuir um custo de 100 dólares para a criação da conta de desenvolvedor, pagos anualmente. Como a assinatura dessas contas não se enquadram como material de consumo, não foi possível utilizar o auxílio do projeto para custeá-las. Sendo assim, optamos por publicar somente a versão para Android por possuir um custo mais acessível.

Para a publicação no Google Play Store, foi necessária a verificação da identidade do desenvolvedor e o preenchimento de uma série de informações sobre o aplicativo. Um dos requisitos para a publicação é a definição da política de privacidade, a qual informa a finalidade do aplicativo, faixa etária, dados do desenvolvedor, tipos de dados coletados, etc. Na versão atual do EcoTuring, o único dado coletado é a geolocalização do usuário, a fim de guiá-lo pela rota da trilha. A próxima seção apresenta os resultados desta etapa.

Na etapa de elaboração do roteiro, focamos no mapeamento virtual da trilha ecológica do Campus Xique-Xique. Algumas das espécies vegetais presentes na trilha já estavam sinalizadas com placas, fruto de um projeto de extensão anterior coordenado pela professora Roberta Machado Santos. Dessa forma, utilizamos o aplicativo Google Maps (Google LLC, 2023) para verificar a geolocalização das placas e tiramos fotos atualizadas das plantas. Também utilizamos o Strava (Strava INC., 2023) para gerar um arquivo do tipo GPX com a rota da trilha, que foi importado para o aplicativo.

Com o objetivo de elaborar os textos dos áudios, realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre as espécies, além de consultarmos pessoas da região a fim de coletar curiosidades sobre a utilização dessas plantas no dia-a-dia. Com os textos prontos, os áudios foram gravados pelo também discente do campus, David Otávio da Cruz.

Na etapa de divulgação, lançamos a primeira versão do EcoTuring durante a IV Semana de Ciência e Tecnologia do Campus

Xique-Xique, realizada no período de 25 a 27 de maio de 2023. Além do patrocínio para confecção das camisetas do evento, ofertamos duas oficinas de vivência na trilha utilizando o aplicativo e inauguramos a placa da entrada da trilha. Com o objetivo de divulgação para a comunidade, criamos um perfil no Instagram para postagem de cards, fotos e vídeos.

Por fim, a equipe do projeto foi composta por: Sibeles Oliveira Cruz - discente do curso técnico integrado em meio ambiente e bolsista de extensão, responsável pela elaboração do roteiro e divulgação do projeto; Elisa Souza Menendez - docente da área de informática e coordenadora do projeto, responsável pelo desenvolvimento do aplicativo, elaboração do roteiro e divulgação do projeto; Leonardo Palloni Accetti Resende - docente da área de biologia e colaborador do projeto, participou da elaboração do roteiro da trilha e da divulgação.

Resultados e Discussão:

Nesta seção, discutiremos os resultados obtidos durante as etapas de execução descritas na metodologia. Como principais produtos finais, destacamos a implementação do aplicativo, a elaboração do roteiro da trilha ecológica do Campus Xique-Xique e a criação do perfil do EcoTuring no Instagram.

Como resultado do desenvolvimento do aplicativo apresentamos as telas da Figura 1. Na Tela A, o usuário visualiza a rota da trilha no mapa e os *pins* referentes aos pontos de interesse, além de verificar sua geolocalização em tempo real. Vale destacar que o GPS funciona sem a necessidade de conexão com a internet. Ao clicar em um dos *pins* da Tela A, o aplicativo exibe a Tela B, onde o usuário visualiza o título, o subtítulo e a imagem referente ao ponto de interesse, além de poder reproduzir o áudio informativo.

A versão para Android do EcoTuring está disponível no Google Play através do link: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecoturing>. Já a política de privacidade está disponível em inglês e português no seguinte link: <https://www.ecoturing.com/privacy-policy>.

Como resultado da etapa de elaboração do roteiro, apresentamos a rota da trilha ecológica do IF Baiano, Campus Xique-Xique. A trilha possui uma distância de 710 metros e uma

duração aproximada de 30 minutos, incluindo as paradas para ouvir os áudios referentes aos 13 pontos de interesse da rota, a saber:

- Entrada da trilha;
- Favela (*Cnidocolus quercifolius*);
- Placa educativa;
- Jurema Preta (*Mimosa hostilis*);
- Ponto clímax - plantas de maior porte;
- Caroá (*Neoglaziovia variegata*);
- Cedro-batata (*Cedrella sp.*);
- Pata-de-vaca (*Bauhinia forficata*);
- Macambira (*Bromelia laciniosa*);
- Pinhão-bravo (*Jatropha mollissima*);
- Angico (*Anadenanthera colubrina*);
- Amburana (*Commiphora leptophloeos*);
- Umu (*Spondias tuberosa*).

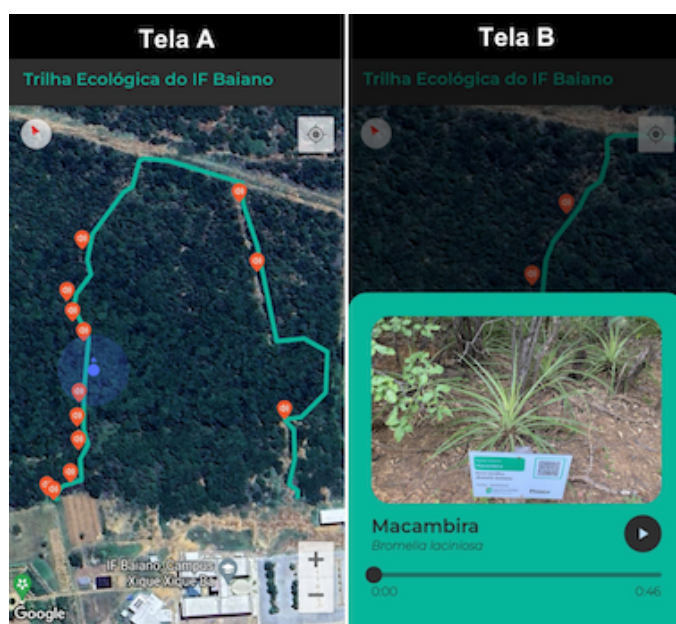


Figura 1. Capturas de tela do aplicativo

Desses 13 pontos de interesse, destacamos que 10 são referentes a espécies encontradas e sinalizadas durante a trilha, e os outros 3 trazem conteúdo sobre o bioma da Caatinga e educação ambiental. Em todos os pontos de interesse sobre as espécies, apresentamos o nome popular como título, o nome científico como subtítulo e a imagem da planta. Já o conteúdo dos áudios traz informações sobre a distribuição geográfica e os usos potenciais dessas espécies. A Tabela 1 mostra um exemplo do conteúdo presente no áudio sobre o ponto de interesse da Macambira, exemplo também apresentado na Tela B da Figura 1.

Tabela 1. Exemplo de ponto de interesse

Ponto de interesse: Macambira
Nome científico: <i>Bromelia laciniosa</i>
Geolocalização: -10.821656,-42.688528
Descrição do áudio: A Macambira, também conhecida como Mocambira, é nativa do Brasil e encontrada na Caatinga nordestina. Uma das utilidades dessa espécie, é que ela é uma planta ornamental e tem sua maior utilização nas laterais de rodovias que cortam o semiárido, a fim de evitar a erosão. Pesquisas também indicam o uso da planta para resgate histórico-cultural na recuperação de áreas degradadas, sendo fundamental para o combate à degradação e manutenção da biodiversidade. A Macambira também pode servir como complementação alimentar de caprinos, ovinos e suínos, e, assim, durante o período de estiagem reduzir custos, através de um manejo adequado e sustentável. Além disso, é possível extrair uma massa da base de suas folhas, da qual se fabrica um tipo de pão semelhante ao de milho.

Como resultado da divulgação do projeto destacamos a criação do perfil do Instagram, mostrado na Figura 2. A primeira imagem postada apresenta o logotipo do aplicativo, cujo ícone foi elaborado com o formato dos *pins* que sinalizam os pontos de interesse. Além disso, a onda presente no *pin* faz alusão a uma onda sonora, por conta dos áudios, e também a uma montanha, já que o foco é o turismo ecológico. O nome EcoTuring, também remete ao termo ecoturismo, porém na realidade a escolha foi feita como uma homenagem a Alan Turing, matemático considerado o pai da computação. A segunda postagem do perfil fala brevemente sobre sua história. Na terceira postagem falamos sobre as funcionalidades do aplicativo.

Como mencionado na metodologia, o aplicativo foi oficialmente lançado durante a IV Semana de Ciência e Tecnologia do Campus XIque-Xique. A Figura 3 mostra a placa da entrada da trilha, a qual possui um QR Code para download da versão Android, além de recomendações e informações sobre distância

e tempo. Por fim, a Figura 4 mostra uma imagem da experiência com os participantes durante uma das oficinas de vivência na trilha.

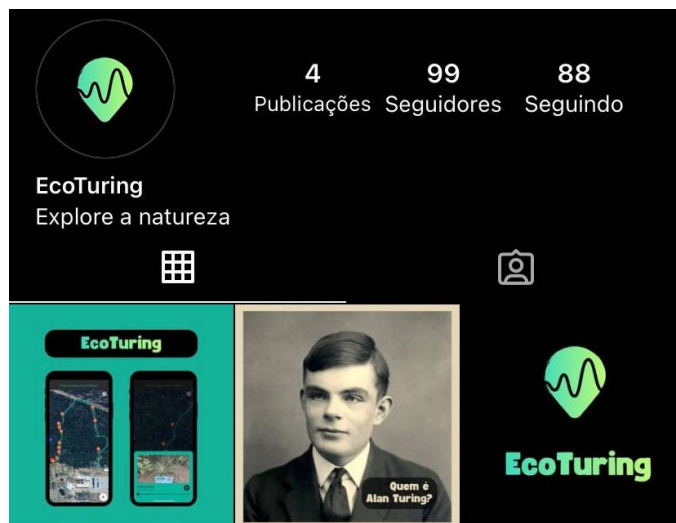


Figura 2. Perfil do instagram @ecoturing



Figura 3. Placa da entrada da trilha



Figura 4. Experiência com o aplicativo

Considerações Finais:

Este projeto trata do desenvolvimento de um aplicativo para incentivar uma forma de turismo mais autônoma em Xique-Xique, município com diversas belezas naturais mas que carece de incentivo turístico. O objetivo do aplicativo é que um visitante possa percorrer uma trilha sem necessidade de um guia turístico, apenas guiando-se pelo GPS do celular e ouvindo os áudios gravados com informações associadas a determinados pontos de interesse.

Apesar de ainda não ter sido realizada uma avaliação formal do aplicativo, durante o lançamento, observamos o potencial da ferramenta na promoção do turismo ecológico na região. A partir da experiência das oficinas e pelo engajamento no perfil do Instagram, notamos o interesse da comunidade pelo projeto, principalmente pela elaboração de novas trilhas. Isso evidencia a necessidade de instrumentos que contribuam para a prática do turismo ecológico e atenda a demanda da população. Logo, concluímos que é possível corrigir a lacuna no aspecto turístico e tecnológico a partir da experiência com o EcoTuring, com informações ambientalmente educativas, e referentes à rica biodiversidade presente no semiárido.

Sendo assim, um novo projeto de extensão foi submetido e aprovado para o ano de 2023, a fim de dar continuidade ao EcoTuring. As novas atividades incluem: (1) desenvolvimento da funcionalidade "Mapa de Trilhas", onde o usuário poderá visualizar as rotas disponíveis por perto e escolher qual delas gostaria de percorrer; (2) cadastro de pelo menos duas novas trilhas na região de Xique-Xique; (3) avaliação do aplicativo na disciplina de Turismo e Desenvolvimento Regional do Curso Subsequente em Meio Ambiente, ministrada pela professora Shauane Itainhara Freire Nunes; (4) firmar parcerias com secretarias de meio ambiente e turismo das prefeituras de Xique-Xique e Gentio do Ouro.

Referências

ECOGUIAS. Cachoeiras Estrada Real. Disponível no Google Play e App Store. Acesso em: 23 de jul. de 2023.

FLUTTER. Build apps for any screen. Disponível em: <<https://flutter.dev/>>. Acesso em: 07 de jul. de 2023.

GITHUB. Where the world builds software. Disponível em: <<https://github.com/>>. Acesso em: 07 de jul. de 2023.

GOOGLE LLC. Google Maps. Disponível no Google Play e App Store. Acesso em: 27 de jul. de 2023.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/xique-xique.html>>. Acesso em: 23 de jul. de 2023.

KONDLO, Aphile et al. Self-Guided Virtual Tour Using Augmented Reality. In: 2020 ITU Kaleidoscope: Industry-Driven Digital Transformation (ITU K). IEEE, 2020. p. 1-5.

SHAKER, Muhammad et al. Facilitating hikers' mobility in protected areas through smartphone app: a case of the Hoge Kempen National Park, Belgium. Personal and Ubiquitous Computing, v. 25, n. 1, p. 219-236, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software – 10ª Edição. Pearson, 2018.

STRAVA INC. Strava: corrida, pedal, trilha. Disponível no Google Play e App Store. Acesso em: 27 de jul. de 2023.

WIKILOC OUTDOOR. Wikiloc Navegação Outdoor GPS. Disponível no Google Play e App Store. Acesso em: 23 de jul. de 2023.